

종합 한류 지수(K-Wave Composite Index, KWCI) 설계 프레임워크

작성일: 2026년 6월 15일

참조 통계 기준연도: 2024년 (별도 표기 없을 시)

1. 설계 철학 및 구조적 전제

1.1 K-Wave Index vs. K-Pop Index 구분

K-Wave Composite Index(KWCI)는 단일 장르 검색량 기반의 K-pop 지수와 구별된다. KWCI는 세 층위의 지표를 통합한다:

층위	측정 대상	성격
L1 경제적 파급	수출액, 생산유발효과, 부가가치	화폐 단위 환산 가능
L2 문화적 영향력	플랫폼 점유율, 차트 성과, 수상 실적	상대적 위상 측정
L3 수용자 반응	검색 트렌드, 리뷰 평점, SNS 언급량	소비자 인식 포착

각 분야 지수는 L1·L2·L3를 가중 합산하여 0-100으로 정규화한 단일 도메인 지수(DSI, Domain Sub-Index)로 산출되며, 8개 DSI의 가중 평균이 KWCI이다.

1.2 분석 단위

- 시간 단위: 분기(Quarter) – 연간 집계 지표와 실시간 플랫폼 데이터의 갱신 주기를 조율
- 공간 단위: 국가(Country) – 지역별 비교 가능한 패널 구조
- 기준 연도(Base Year): 2018년 = 100 (팬데믹 전 안정기, K-pop 수출 본격화 시점)

2. 분야별 정량지표 매칭표

2.1 K-pop

지표 유형	지표명	데이터 소스	갱신 주기	비고
L1 경제	음악 수출액 (관세청 HS코드 9506·저작권료 포함)	관세청 무역통계 (unipass.customs.go.kr)	월별	2024년: 약 18억 달러 (MCST)
L1 경제	6대 엔터사 해외 공연 매출 (HYBE·SM·JYP·YG·RBW·Cube)	전자공시시스템 DART	분기	2023년 해외 공연 수익 \$424.6M (Korea Herald)
L1 경제	해외 스트리밍 수익 추정치	KOCCA 음악산업백서	연간	2023년 \$187.8M

지표 유형	지표명	데이터 소스	갱신 주기	비고
L2 영향력	Billboard Hot 100 최고 순위· 체류 주수	Billboard API (Luminate)	주별	K-Artist Top 100 공식 기준 (Billboard)
L2 영향력	Billboard Global 200 점유 곡 수	Billboard / Luminate	주별	
L2 영향력	Spotify Global Top 200 스트림 수 (한국 아티스트 합산)	Spotify for Artists / Charts API	주별	
L2 영향력	Grammy·MTV VMA 등 글로벌 시상식 수상 건수	공식 시상식 발표 자료	연간	
L3 수용자	Google Trends 키워드 지수 (K-pop + 장르어 + 상위 그룹명)	Google Trends Unofficial API (pytrends)	주별	다국가 패널 구성 필수
L3 수용자	YouTube 한국 음악 카테고리 글로벌 조회수	YouTube Data API v3	일별	chart=mostPopular®ionCode 파라미터 활용

K-pop DSI 가중치 (내부): L1 50% / L2 30% / L3 20%

2.2 K-drama

지표 유형	지표명	데이터 소스	갱신 주기	비고
L1 경제	방송 콘텐츠 수출액	KOCCA 방송영상산업백서 / MCST	반기·연간	2024년 방송수출 전년比 +26.0% (KOFICE 한류백서)
L1 경제	OTT 라이선싱 계약액 (Netflix·Disney+·Apple TV+ 등)	각 사 공시 / 방통위 방송산업실태조사	연간	
L2 영향력	Netflix 글로벌 주간 Top 10 한국 콘텐츠 체류 주수	Netflix Top 10 공개 데이터 (top10.netflix.com)	주별	CSV 다운로드 가능
L2 영향력	IMDb 평점 8.0 이상 한국 드라마 신규 등재 수	IMDb 공공 데이터셋 (datasets.imdbws.com)	연간 갱신	TSV 파일 직접 수집
L2 영향력	Rotten Tomatoes Tomatometer 80%+ 한국 드라마 수	RT 비공식 API / BeautifulSoup 수집	분기	
L2 영향력	Emmy·BAFTA 등 국제 시상 후보· 수상 건수	공식 발표	연간	
L3 수용자	Google Trends: "Korean drama" + 드라마 제목 복합 지수	pytrends	주별	
L3 수용자	X(Twitter) 한국 드라마 해시태그 멘션 수	X API v2 (Academic Access)	일별	

2.3 K-movie

지표 유형	지표명	데이터 소스	갱신 주기	비고
L1 경제	한국 영화 완성작 수출액	영화진흥위원회(KOFIC) 영화산업결산	연간	2024년: \$4,193만 달러 (KOFICE)
L1 경제	서비스 수출 수익 (OTT 제작용역)	KOFIC	연간	2024년: \$4,417만 달러 (전년比 +158.9%)
L1 경제	해외 박스오피스 매출	Box Office Mojo (IMDb 데이터) / KOFIC	분기	
L2 영향력	칸·베를린·베니스 등 A등급 영화제 수상·경쟁부문 선정	각 영화제 공식 발표	연간	
L2 영향력	Oscar 후보·수상 건수	Academy of Motion Picture Arts 공식	연간	
L2 영향력	Letterboxd 한국 영화 평균 평점 · 로그 수	Letterboxd API (beta)	분기	
L3 수용자	IMDb 사용자 투표 수 및 평점 (한국 영화 합산)	IMDb 공개 데이터셋	연간	
L3 수용자	Google Trends: "Korean movie" / "Korean film"	pytrends	주별	

2.4 K-beauty

지표 유형	지표명	데이터 소스	갱신 주기	비고
L1 경제	화장품 수출액 (관세청 HS코드 33류)	관세청 무역통계	월별	2024년: 102억 달러, 세계 3위 (식품의약품안전처)
L1 경제	국가별 화장품 수출 점유율 변화	관세청 국가별 무역통계	월별	중국·미국·일본·EU 분리 추적
L2 영향력	Sephora·Ulta 등 주요 플랫폼 K-beauty 카테고리 SKU 수	플랫폼 공개 카탈로그 / 비공식 수집	분기	
L2 영향력	Amazon Best Sellers K-beauty 카테고리 순위 내 한국 브랜드 점유율	Amazon Product Advertising API	분기	
L2 영향력	Allure·Vogue·Harper's Bazaar 등 글로벌 뷰티지 K-beauty 특집 기사 수	미디어 모니터링 (Meltwater 또는 수동 수집)	분기	
L3 수용자	Google Trends: "Korean skincare" + "Korean beauty"	pytrends	주별	
L3 수용자	TikTok #kbeauty 해시태그 총 재생 수	TikTok Research API	월별	
L3 수용자	YouTube K-beauty 튜토리얼 카테고리 조회수	YouTube Data API v3	월별	

2.5 K-food

지표 유형	지표명	데이터 소스	갱신 주기	비고
L1 경제	농수산물식품 수출액 (aT 집계)	한국농수산물유통공사(aT) / 관세청	월별	2024년: 70.2억 달러, 10년 연평균 성장률 +8% (<u>연합뉴스</u>)
L1 경제	주요 품목별 수출액: 라면·김치· 소주·김·비빔밥 가공식품	관세청 HS코드별 무역통계	월별	라면 2024년: 11.8억 달러
L2 영향력	Michelin Guide 한국 레스토랑 해외 도시 선정 건수	Michelin 공식 사이트	연간	
L2 영향력	CNN·Bon Appétit·Food & Wine 등 K-food 관련 기사 수	미디어 모니터링	분기	
L2 영향력	Yelp / Google Maps 한국 음식점 글로벌 도시별 신규 등록 수	Yelp Fusion API / Google Places API	분기	
L3 수용자	Google Trends: "Korean food" + "Korean BBQ" + "ramyeon"	pytrends	주별	
L3 수용자	TikTok #kfood #koreanfood 해시태그 영상 수·조회수	TikTok Research API	월별	
L3 수용자	Reddit r/KoreanFood 구독자 수· 월별 게시글 수	Reddit API (PRAW)	월별	

2.6 관광(K-Tourism)

지표 유형	지표명	데이터 소스	갱신 주기	비고
L1 경제	방한 외래관광객 수	한국관광공사(KTO) 관광통계	월별	2024년: 1,637만 명, 2019년 대비 93.5% 회복 (<u>아주경제</u>)
L1 경제	외래관광객 1인당 지출액·총 관광수입	한국은행 국제수지 / KTO	분기	
L1 경제	한류 동기 방문객 비율 (관광 목적 조사 중 문화·한류 항목)	공공데이터포털 (<u>data.go.kr</u> <u>목적별 방한 통계</u>)	월별	
L2 영향력	한국 목적지 인지도: TripAdvisor 아시아 최고 여행지 순위	TripAdvisor Content API	연간	
L2 영향력	<u>Booking.com</u> ·Airbnb 서울·부산 검색량 지수	플랫폼 공개 데이터 또는 협약	월별	
L2 영향력	UNWTO 관광 경쟁력 지수(TTDI) 한국 순위	<u>UNWTO Statistics Database</u>	격년	
L3 수용자	Google Trends: "visit Korea" + "Seoul travel"	pytrends	주별	
L3 수용자	한국관광데이터랩 외국인 주요 관광지 검색 지수	<u>한국관광데이터랩</u>	월별	

2.7 미술(K-Art)

지표 유형	지표명	데이터 소스	갱신 주기	비고
L1 경제	미술품·수집품 수출액 (HS코드 97류)	UN COMTRADE / 관세청	연간	2024년: \$3.24억 (Trading Economics)
L1 경제	국내 미술시장 총 매출액 (경매+화랑)	예술경영지원센터 미술시장실태조사	연간	2022년: 1조 KRW 돌파 (KEIA)
L2 영향력	해외 주요 경매 낙찰 총액 (Christie's·Sotheby's·Phillips 한국 작가)	K-ARTMARKET (k-artmarket.kr)	연간	2025년 1~11월: 387.9억원 (+69.2%)
L2 영향력	Frieze·Art Basel·Venice Biennale 한국관· 한국 작가 참여 건수	각 아트페어 공식 아카이브	연간	
L2 영향력	MoMA·Tate·Guggenheim 등 세계 유수 기관 한국 작가 전시 건수	기관 전시 아카이브 수동 수집	연간	
L3 수용자	Artsy 플랫폼 한국 작가 팔로워 수·조회수	Artsy API (파트너 협약 또는 수동)	분기	
L3 수용자	Google Trends: "Korean art" + 주요 작가명	pytrends	주별	

2.8 공연예술(K-Performing Arts)

지표 유형	지표명	데이터 소스	갱신 주기	비고
L1 경제	공연예술 해외 진출 편수·관객 수·매출액	예술경영지원센터 공연예술실태조사	연간	뮤지컬·국악· 무용 분리
L1 경제	뮤지컬 라이선스 해외 수출 계약 건수 및 금액	한국뮤지컬협회 / 예술경영지원센터	연간	
L2 영향력	에딘버러 프린지·아비뇽 등 국제 공연예술제 한국 작품 선정 수	각 페스티벌 공식 프로그램	연간	
L2 영향력	Billboard Boxscore 한국 아티스트 해외 공연 총 매출 (K-pop 공연 포함)	Billboard Boxscore 공개 데이터	분기	
L2 영향력	국제 공연예술 수상 (IMF·Bessie Award 등)	공식 발표	연간	
L3 수용자	Google Trends: "Korean musical" + "Korean performance"	pytrends	주별	
L3 수용자	주요 티켓 플랫폼(Ticketmaster·Eventbrite) 한국 관련 이벤트 수	각 플랫폼 API	분기	

3. 가중치 산출 방법론

3.1 2단계 가중치 구조

가중치는 **경제적 규모(α)**와 **문화적 파급력(β)**의 두 축을 합성한다:

$$w_i = \alpha \times (\text{Export}_i / \Sigma \text{Export}) + \beta \times (\text{Influence}_i / \Sigma \text{Influence})$$

- α = 0.6 (경제 중심 모델) 또는 α = 0.4 (문화 중심 모델) — 연구 목적에 따라 선택
- Influence_i: 해당 분야의 글로벌 SNS 언급량·미디어 출현 빈도 정규화 값

3.2 기준 수출액 기반 초기 가중치 (2024년 데이터)

분야	기준 수출액(억 달러)	경제 가중치(α=0.6)	문화 가중치(β=0.4) 보정 후	최종 가중치(안)
K-pop (음악)	18.0	높음	매우 높음 (글로벌 영향력 최대)	0.25
K-beauty	102.0	최대	중간 (소비재 성격)	0.20
K-food	70.2	2위	중간	0.15
관광	생산유발 5.2조원	높음	높음 (방문객 직접 체험)	0.15
K-drama	12.6 (방송)	중간	높음 (OTT 글로벌 확산)	0.12
K-movie	0.86	낮음	높음 (수상·비평 위상)	0.06
미술	3.24	낮음	중간	0.04
공연예술	추정 1~2	최소	중간	0.03
합계				1.00

주의: 위 가중치는 경제 규모 반영 초기안이다. 정책 연구 목적에서는 문화적 다양성 원칙에 따라 미술·공연예술에 상향 보정을 적용하는 것이 권장된다(예: 미술 0.06, 공연예술 0.05로 재조정 후 전체 재정규화).

3.3 동적 가중치 갱신

매년 KOCCA·관세청·KOFICE 연간 통계 발표 후(통상 3~4월) 가중치를 갱신한다. Bayesian 업데이트 또는 단순 비율 재산정 방식 모두 적용 가능.

4. 지수 산출 수식 및 정규화 체계

4.1 단계별 산출 공식

Step 1 — 원시 지표 Min-Max 정규화 (0-100)

$$x_{\text{norm}} = (x_t - x_{\text{min}}) / (x_{\text{max}} - x_{\text{min}}) \times 100$$

기준 기간: 2018Q1 ~ 현재. 신규 최대값 경신 시 전체 시계열 재정규화.

Step 2 – L1/L2/L3 레이어 지수 합산

$$DSI_i(t) = w_L1 \times L1_norm + w_L2 \times L2_norm + w_L3 \times L3_norm$$

각 도메인 내 레이어 가중치는 동일 기본값 (L1: 0.5, L2: 0.3, L3: 0.2) 적용. 도메인 특성에 따라 조정 가능 (예: 미술·공연예술은 L1 데이터 희소 → L2 비중 확대).

Step 3 – K-Wave Composite Index 산출

$$KWCI(t) = \sum (w_i \times DSI_i(t)) \quad \text{for } i \in \{K\text{-pop, K-drama, K-movie, K-beauty, K-food, To}$$

Step 4 – 기준연도 지수화 (기준=100)

$$KWCI_index(t) = KWCI(t) / KWCI(2018 \text{ 평균}) \times 100$$

4.2 결측값 처리

- 공연예술·미술 등 연간 데이터만 존재하는 지표: 선형 보간(linear interpolation)으로 분기 추정치 생성
- 단일 분기 결측: 직전 분기 값 전향대입(forward fill), 단 2분기 이상 연속 결측 시 해당 도메인 L2·L3 만으로 DSI 재산정

5. 데이터 수집 파이프라인 아키텍처

5.1 파이프라인 개요

[원천 데이터 레이어]

- 공공 API → 관세청 UNI-PASS, data.go.kr, KOFIC, 예술경영지원센터
- 상업 플랫폼 API → YouTube Data API, Spotify Charts, Billboard (Luminate), TikTok F
- 비공식 수집 → pytrends (Google Trends), IMDb TSV, Netflix Top10 CSV
- 수동 수집 → 시상식 결과, 경매 낙찰액, 아트페어 참가 목록

[수집·변환 레이어]

- Python (requests, pytrends, tweepy, PRAW)
- 원시 JSON/CSV 저장 (S3 또는 로컬 디렉토리)
- Pandas 전처리 (통화 환산, 단위 통일, 결측값 처리)

[정규화·지수 산출 레이어]

- Min-Max 정규화
- DSI 산출 (도메인별)
- KWCI 가중 합산

[출력 레이어]

- 분기별 KWCI 패널 데이터 (국가 × 분기 × DSI × KWCI)
- 시각화 (Matplotlib / Plotly)
- 보고서 자동 생성

5.2 도메인별 핵심 API 및 수집 방법

도메인	API/소스	인증 방식	수집 방법	비고
K-pop	YouTube Data API v3	OAuth2 / API Key	search.list, videos.list	무료 할당량 1만units/ 일
K-pop	Spotify Charts	공개 CSV	https://charts.spotify.com/charts	로그인 필요, 자동화 가능
K-pop	pytrends	비공식	TrendReq.build_payload()	Rate limit 주의
K-drama	Netflix Top10	공개 CSV	top10.netflix.com/data 직접 다운로드	주별 갱신
K-drama	IMDb 데이터셋	공개 TSV	datasets.imdbws.com	연간 갱신
K-beauty	관세청 무역통계	API Key	unipass.customs.go.kr/openapi	HS코드 33류
K-food	aT 수출통계	공공데이터포털 API	data.go.kr API 키 발급	
관광	KTO 관광통계	공공데이터포털 API	data.go.kr/data/15136332	목적별 월별 집계
미술	UN COMTRADE	API (무료 500회/ 월)	HS코드 97류 쿼리	연간
미술	K-ARTMARKET	웹 수집	k-artmarket.kr	연간 경매 결과
공연예술	예술경영지원센터	공공데이터포털	공연예술실태조사 파일 다운로드	연간

5.3 Python 수집 코드 스켈레톤

kwave_collector.py - 핵심 수집 모듈 스켈레톤

```
import pandas as pd
from pytrends.request import TrendReq
import requests
```

```
class KWaveCollector:
    BASE_YEAR = 2018
```

```
    def collect_google_trends(self, keywords: list, geo: str = "", timeframe: str = "
        """다국가 패널용 Google Trends 수집"""
        pytrends = TrendReq(hl='en-US', tz=0)
        pytrends.build_payload(keywords, timeframe=timeframe, geo=geo)
        df = pytrends.interest_over_time()
        return df.drop(columns=['isPartial'])
```

```
    def collect_customs_export(self, hs_code: str, api_key: str, year: int):
        """관세청 UNI-PASS API 수출액 조회"""
```

```

url = "https://unipass.customs.go.kr/openapi/rest/trackInfo/gettrackinfo"
params = {"serviceKey": api_key, "HSCode": hs_code, "year": year}
resp = requests.get(url, params=params)
return resp.json()

def collect_netflix_top10(self, date: str):
    """Netflix Top 10 주간 CSV 수집"""
    url = f"https://top10.netflix.com/data/all-weeks-global.tsv"
    df = pd.read_csv(url, sep='\t')
    return df[df['show_title'].str.contains('Korean|한국', case=False, na=False)]

def normalize_minmax(self, series: pd.Series) -> pd.Series:
    """0-100 Min-Max 정규화"""
    return (series - series.min()) / (series.max() - series.min()) * 100

def compute_dsi(self, l1: float, l2: float, l3: float,
                 w=(0.5, 0.3, 0.2)) -> float:
    """도메인 서브 인덱스(DSI) 산출"""
    return w[0] * l1 + w[1] * l2 + w[2] * l3

def compute_kwci(self, dsi_dict: dict, weights: dict) -> float:
    """K-Wave Composite Index 산출"""
    return sum(weights[d] * dsi_dict[d] for d in dsi_dict)

```

6. 데이터 갱신 주기 및 운영 체계

갱신 주기	담당 지표	자동화 가능성
일별	YouTube 조회수, X 멘션, TikTok 해시태그	높음 (API 자동화)
주별	Billboard 차트, Netflix Top 10, Google Trends	높음
월별	관세청 무역통계, KTO 관광객 수, Spotify Charts	중간 (API+파일)
분기별	DART 기업 공시, Booking.com 지수, 리뷰 플랫폼	낮음 (반자동)
연간	KOCCA 산업백서, KOFIC 결산, 시상식, 경매 결과	수동

7. 유의사항 및 방법론적 한계

- Google Trends 절대량 불가:** 상대적 검색 관심도만 측정 가능. 경제 지표(L1)와 병행 필수.
- 통화 환산:** 모든 금액은 연간 평균 환율로 USD 환산 후 비교. 환율 변동이 지수 왜곡 요인이 될 수 있음 → 실질 구매력 기준(PPP) 보조 지표 권장.
- 미술·공연예술 데이터 희소성:** L1 데이터 갱신이 연 1회에 불과하여 분기 지수 정밀도가 낮음. 단기적으로는 L2·L3 지표 비중을 높여 보완.
- K-pop vs. K-wave 이중계산:** K-pop 해외 공연 매출은 공연예술 도메인과 일부 중복될 수 있음 → K-pop 도메인은 음악 콘텐츠 기반 수익만 포함하고, 공연예술은 비아이돌 장르 중심으로 범위 명확화 필요.
- 인과성 주의:** KWCI 상승이 한류 '강화'를 의미하는지, 한류 '확산'에 따른 후행 경제효과인지 구분 필요. 시차 분석(Lag Analysis)으로 선행·후행 관계 검토 권장.

8. 참고 문헌 및 주요 데이터 출처

- 문화체육관광부 2024년 기준 콘텐츠산업조사 — 분야별 수출액 공식 통계
- KOFICE 2024 한류백서 — 한류 총수출 151.8억 달러, 분야별 동향
- 한국국제문화교류진흥원 2024 한류 생태계 연구 — 생산유발효과 37.6조 원
- 관세청 무역통계(화장품) — 2024년 102억 달러
- 연합뉴스 K-food 수출 분석 — 10년 연평균 +8% 성장
- Korea Herald K-pop 해외매출 — 2023년 최초 1조원 돌파
- K-ARTMARKET 2025 경매 결과 — 해외 경매 +69.2%
- Billboard K-Pop Artist 100 2025 — 평가 방법론
- 한국관광공사 방한 통계 — 목적별 월별 집계
- Trading Economics HS97 수출 — 미술품 수출 \$3.24억
- KDI 경제교육정보센터 K-뷰티 — 수출 100억 달러 돌파

이 프레임워크는 연구 목적의 초안이며, 지표 추가·가중치 조정·검증 절차는 연구팀의 피드백을 반영하여 지속 갱신되어야 한다.